

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Integral IV



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Integração de Funções Racionais

Caso 1

Seja a função racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios. O polinômio $Q(x)$ pode ser escrito como:

$$Q(x) = q_1(x) \cdot q_2(x) \cdot q_3(x) \dots q_n(x)$$

Quando os fatores de $Q(x)$ são todos lineares e não se repetem.

$$Q(x) = (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$$

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \dots + \frac{A_n}{x - a_n}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 1 - Exemplo

$$\int \frac{x-1}{x^3-x^2-2x} dx$$

$$\frac{x-1}{x^3-x^2-2x} = \frac{x-1}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1}$$

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{x(x-2)(x+1)} &= \frac{A(x-2)(x+1) + B \cdot x(x+1) + C \cdot x(x-2)}{x(x-2)(x+1)} \\ &= \frac{A(x^2+x-2x-2) + B(x^2+x) + C(x^2-2x)}{x(x-2)(x+1)} \\ &= \frac{A(x^2-x-2) + B(x^2+x) + C(x^2-2x)}{x(x-2)(x+1)} \end{aligned}$$

$$x-1 = x^2 \cdot \underbrace{(A+B+C)}_{\text{(I)}} + x \cdot \underbrace{(-A+B-2C)}_{\text{(II)}} - \underbrace{2A}_{\text{(III)}}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 1 - Exemplo

$$\int \frac{x-1}{x^3-x^2-2x} dx$$

Agrupando os coeficientes do sistema linear:

$$\begin{cases} A + B + C = 0 & \text{(I)} \\ -A + B - 2C = 1 & \text{(II)} \\ -2A = -1 \implies A = \frac{1}{2} & \text{(III)} \end{cases}$$

Somando (I) e (II) para eliminação de A :

$$2B - C = 1 \implies C = 2B - 1$$

Substituindo de volta em $A + B + C = 0$:

$$\frac{1}{2} + B + 2B - 1 = 0 \implies 3B = \frac{1}{2} \implies B = \frac{1}{6} \quad \text{e} \quad C = -\frac{2}{3}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 1 - Exemplo

$$\int \frac{x-1}{x^3-x^2-2x} dx$$

$$\begin{aligned}\frac{x-1}{x^3-x^2-2x} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1} \\ &= \frac{1/2}{x} + \frac{1/6}{x-2} + \frac{-2/3}{x+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x-1}{x^3-x^2-2x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{6} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{2}{3} \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{6} \ln|x-2| - \frac{2}{3} \ln|x+1| + C\end{aligned}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 2

Seja a função racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios. O polinômio $Q(x)$ pode ser escrito como:

$$Q(x) = q_1(x) \cdot q_2(x) \cdot q_3(x) \dots q_n(x)$$

Quando os fatores de $Q(x)$ são todos lineares e alguns se repetem.

$$Q(x) = (x - a_1)^m (x - a_2) \dots (x - a_n)$$

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_{11}}{x - a_1} + \frac{A_{12}}{(x - a_1)^2} + \dots + \frac{A_{1m}}{(x - a_1)^m} + \dots + \frac{A_n}{x - a_n}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 2 - Exemplo

$$\int \frac{x^3-1}{x(x-2)^3} dx$$

$$\begin{aligned}\frac{x^3-1}{x(x-2)^3} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2} + \frac{D}{(x-2)^3} \\&= \frac{A(x-2)^3 + B \cdot x(x-2)^2 + C \cdot x(x-2) + D \cdot x}{x(x-2)^3} \\&= \frac{A(x^3 - 6x^2 + 12x - 8) + B(x^3 - 4x^2 + 4x) + C(x^2 - 2x) + D \cdot x}{x(x-2)^3} \\&= \frac{x^3(A+B) + x^2(-6A-4B+C) + x(12A+4B-2C+D) - 8A}{x(x-2)^3}\end{aligned}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 2 - Exemplo

$$\int \frac{x^3 - 1}{x(x-2)^3} dx$$

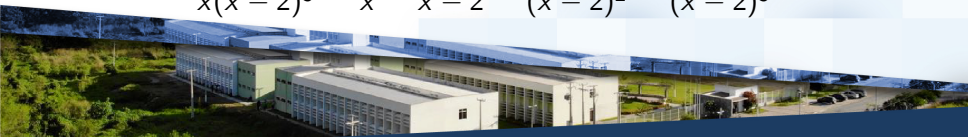
Agrupando os coeficientes do sistema linear:

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -6A - 4B + C = 0 \\ 12A + 4B - 2C + D = 0 \\ -8A = -1 \end{cases}$$

Conforme as constantes obtidas

($A = 8$, $B = -7$, $C = 20$, $D = -28$):

$$\frac{x^3 - 1}{x(x-2)^3} = \frac{8}{x} + \frac{-7}{x-2} + \frac{20}{(x-2)^2} + \frac{-28}{(x-2)^3}$$



Integração de Funções Racionais

Caso 2 - Exemplo

$$\int \frac{x^3-1}{x(x-2)^3} dx$$

$$\begin{aligned} &= 8 \int \frac{1}{x} dx - 7 \int \frac{1}{x-2} dx + 20 \int \frac{1}{(x-2)^2} dx - 28 \int \frac{1}{(x-2)^3} dx \\ &= 8 \ln |x| - 7 \ln |x-2| - \frac{20}{x-2} + \frac{14}{(x-2)^2} + C \end{aligned}$$

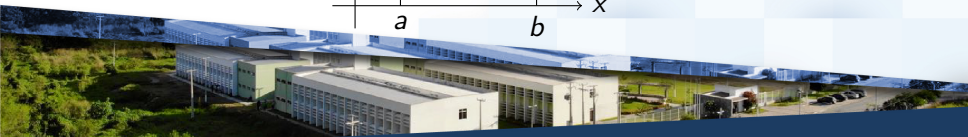
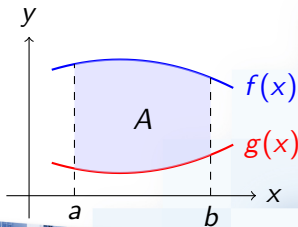


Aplicações de Integral Definida

Área entre Curvas

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções contínuas em um intervalo $[a, b]$ tais que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. A área A da região limitada pelos gráficos das duas funções e pelas retas $x = a$ e $x = b$ é dada por:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$



Aplicações de Integral Definida

Área entre Curvas

Exemplo: Encontre a área da região limitada por $y = x^2$ e $y = 2x$.

$$A = \int_0^2 (2x - x^2) dx$$

1. Interseção das curvas:

$$x^2 = 2x \implies x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0 \implies x = 0 \text{ e } x = 2$$

Intervalo de integração: $[0, 2]$.

2. Montagem da Integral: Como

$2x \geq x^2$ no intervalo $[0, 2]$:

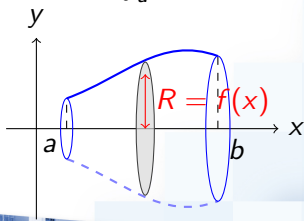
$$\begin{aligned} A &= \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 \\ &= \left(2^2 - \frac{2^3}{3} \right) - (0) \\ &= 4 - \frac{8}{3} = \frac{12 - 8}{3} \\ A &= \frac{4}{3} \text{ u.a.} \end{aligned}$$



Aplicações de Integral Definida

Volume de Sólidos de Revolução

Se uma região limitada pelo gráfico de $y = f(x)$, pelo eixo x e pelas retas $x = a$ e $x = b$ rotaciona 360° em torno do eixo x , o volume V do sólido gerado é obtido fatiando-o em discos circulares elementares de raio $R = f(x)$ e espessura dx :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$




Aplicações de Integral Definida

Volume de Sólidos de Revolução

Exemplo: Deduza a fórmula do volume de uma esfera de raio r rotacionando a semicircunferência superior $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ em torno do eixo x , de $-r$ até r .

$$V = \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx$$

Aproveitando a simetria da função par:

$$V = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx$$

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r \\ &= 2\pi \left[\left(r^2(r) - \frac{r^3}{3} \right) - 0 \right] \\ &= 2\pi \left[r^3 - \frac{r^3}{3} \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{2r^3}{3} \right] \\ V &= \frac{4}{3}\pi r^3 \end{aligned}$$



Aplicações de Integral Definida

Acúmulo em Reservatórios com Vazão Variável

Princípio do Balanço de Massa

A taxa de variação do volume de água $V(t)$ em um reservatório ou barragem depende da diferença entre a vazão de entrada $Q_e(t)$ e a vazão de saída $Q_s(t)$:

$$\frac{dV}{dt} = Q_e(t) - Q_s(t)$$

O volume final acumulado em um intervalo de tempo $[0, T]$ é a integral temporal dessas taxas:

$$V(T) = V(0) + \int_0^T [Q_e(t) - Q_s(t)] dt$$



Aplicações de Integral Definida

Carga e Energia em Capacitores

A corrente elétrica $i(t)$ é a taxa de variação temporal da carga $q(t)$ que flui pelas placas de um capacitor ($i(t) = \frac{dq}{dt}$). Integrando essa relação, a carga acumulada no intervalo de tempo $[0, T]$ é dada por:

$$q(T) = q(0) + \int_0^T i(t) dt$$

Energia Armazenada (W_E)

O trabalho elétrico necessário para carregar o capacitor armazena energia potencial eletrostática no campo elétrico entre as placas.

Como $V(q) = \frac{q}{C}$:

$$W_E = \int_0^Q V(q) dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq$$

$$W_E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2$$



Aplicações de Integral Definida

Carga e Energia em Capacitores

A corrente elétrica $i(t)$ é a taxa de variação temporal da carga $q(t)$ que flui pelas placas de um capacitor ($i(t) = \frac{dq}{dt}$). Integrando essa relação, a carga acumulada no intervalo de tempo $[0, T]$ é dada por:

$$q(T) = q(0) + \int_0^T i(t) dt$$

Exemplo Prático (Corrente Variável)

Se um capacitor descarregado ($q(0) = 0$) recebe uma corrente $i(t) = I_0 e^{-t/RC}$, a carga final acumulada quando $T \rightarrow \infty$ vale:

$$q(\infty) = \int_0^{\infty} I_0 e^{-\frac{t}{RC}} dt$$

$$q(\infty) = I_0 \cdot \left[-RC e^{-\frac{t}{RC}} \right]_0^{\infty}$$

$$q(\infty) = 0 - (-I_0 RC) = I_0 RC = Q$$



Aplicações de Integral Definida

Determinando a Hora da Morte

Lei do Resfriamento de Newton

A taxa de variação da temperatura de um corpo $T(t)$ em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura constante do meio ambiente T_m :

$$\frac{dT}{dt} = -k[T(t) - T_m]$$

Isolando os termos de temperatura e tempo:

$$\frac{1}{T - T_m} dT = -k dt \Rightarrow \int \frac{1}{T - T_m} dT = \int -k dt$$



Aplicações de Integral Definida

Determinando a Hora da Morte

Lei do Resfriamento de Newton

A taxa de variação da temperatura de um corpo $T(t)$ em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura constante do meio ambiente T_m :

$$\frac{dT}{dt} = -k[T(t) - T_m]$$

Obtemos o modelo logarítmico:

$$\ln |T - T_m| = -kt + C_1 \Rightarrow T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$$

Onde $T_0 = 36,5^\circ\text{C}$ (temperatura em vida).



Aplicações de Integral Definida

Determinando a Hora da Morte

Exemplo: Um corpo é encontrado em um quarto climatizado a $T_m = 21^\circ\text{C}$.

- Às **14h** ($t = t_1$ h), a temperatura do cadáver é 29°C .
- Às **15h** ($t = t_1 + 1$ h), a temperatura cai para 27°C .
- Às **14h** ($t = t_1$), a temperatura é $29^\circ\text{C} \implies 29 = 21 + (36,5 - 21)e^{-k \cdot t_1} \implies 8 = 15,5 \cdot e^{-k \cdot t_1}$ (I)
- Às **15h** ($t = t_1 + 1$), a temperatura é $27^\circ\text{C} \implies 27 = 21 + (36,5 - 21)e^{-k \cdot (t_1 + 1)} \implies 6 = 15,5 \cdot e^{-k \cdot t_1} \cdot e^{-k}$ (II)



Aplicações de Integral Definida

Determinando a Hora da Morte

Exemplo: Um corpo é encontrado em um quarto climatizado a $T_m = 21^\circ\text{C}$.

- Às **14h** ($t = t_1$ h), a temperatura do cadáver é 29°C .
- Às **15h** ($t = t_1 + 1$ h), a temperatura cai para 27°C .

Dividindo a equação (II) pela (I):

$$\frac{6}{8} = \frac{15,5 \cdot e^{-k \cdot t_1} \cdot e^{-k}}{15,5 \cdot e^{-k \cdot t_1}}$$

$$0,75 = e^{-k} \implies k = -\ln(0,75) \approx 0,2877$$



Aplicações de Integral Definida

Determinando a Hora da Morte

Exemplo: Um corpo é encontrado em um quarto climatizado a $T_m = 21^\circ\text{C}$.

- Às **14h** ($t = t_1$ h), a temperatura do cadáver é 29°C .
- Às **15h** ($t = t_1 + 1$ h), a temperatura cai para 27°C .

$$8 = 15,5 \cdot e^{-0,2877 \cdot t_1}$$

$$e^{-0,2877 \cdot t_1} \approx 0,5161$$

$$-0,2877 \cdot t_1 = \ln(0,5161) \implies t_1 \approx 2,3 \text{ horas}$$

